Solución de la pregunta 10

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ELECTRÓLISIS Y LEYES DE FARADAY

En la electrólisis de una solución acuosa concentrada de NaCl (salmuera), en el cátodo se forma:

A) Na metálico

B) Cl_2

C) O_2

D) H_2, porque el agua se reduce más fácilmente que el Na^+

E) NaCl sólido

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Competencia**
   $2\ H_2O + 2\ e^- \rightarrow H_2 + 2\ OH^-$ es más fácil que $Na^+ + e^- \rightarrow Na$.

2. **Resultado**
   H_2 y NaOH en el cátodo; Cl_2 en el ánodo (proceso cloro-álcali).

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) $E°(Na^+/Na) = -2{,}71$ V: el agua ($-0{,}83$ V en medio básico) se reduce antes.

B) Se forma en el ánodo.

C) Se forma por oxidación, en el ánodo.

E) No es un producto de la electrólisis.

Idea clave. En agua, los metales muy activos no se depositan.